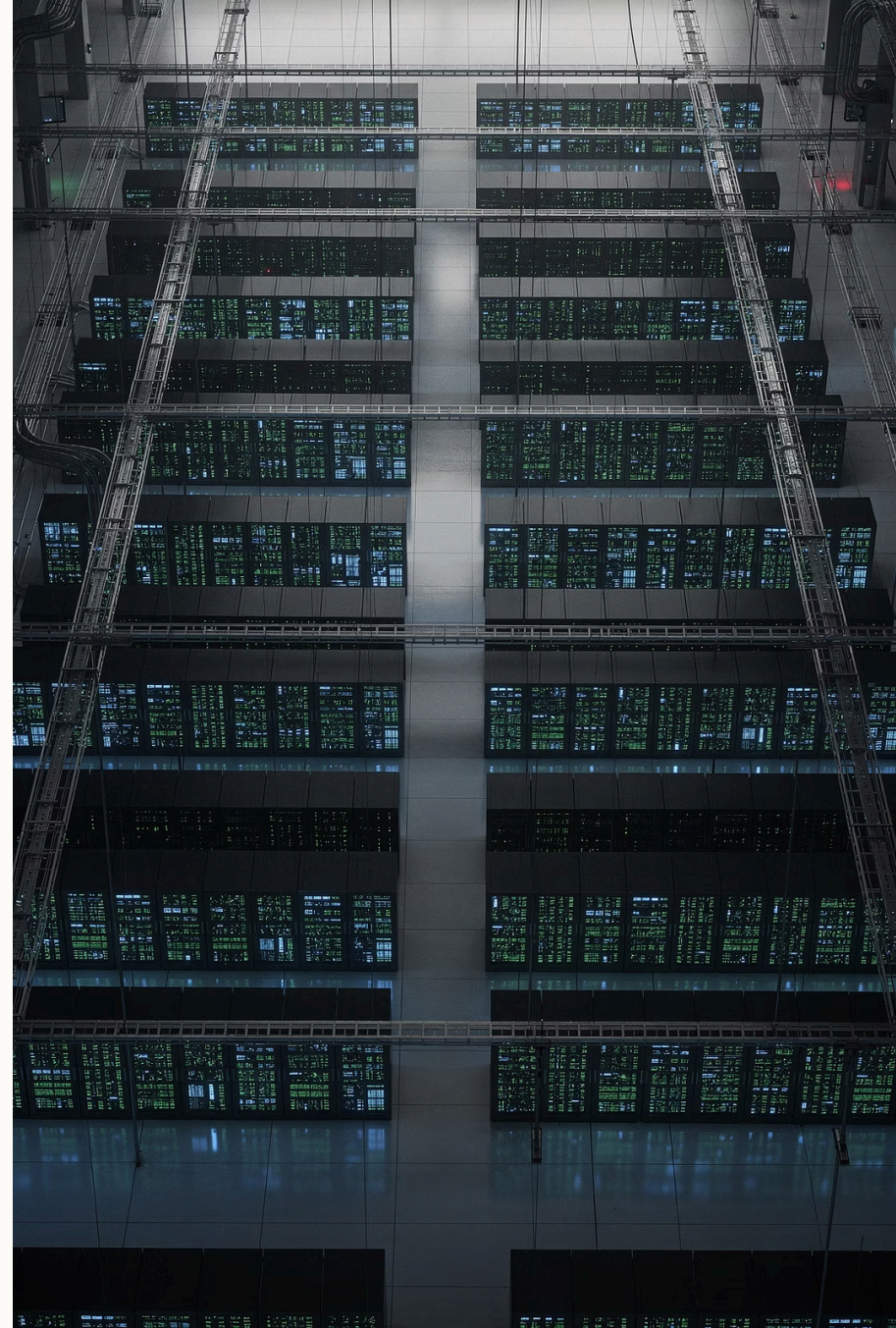


AWS Well-Architected Framework

Uma jornada do problema à solução — construindo sistemas robustos na nuvem.



Objetivos deste Módulo

Ao concluir esta primeira parte, o leitor será capaz de:

- **Compreender por que sistemas falham**
Identificar as causas mais comuns de indisponibilidade em aplicações.
- **Decisões arquiteturais importam**
Entender como escolhas de arquitetura influenciam disponibilidade, segurança e custos.
- **Mentalidade de Arquiteto**
Compreender por que a AWS criou o Well-Architected Framework e desenvolver o raciocínio de um Arquiteto de Soluções.



Parte I

Por que Sistemas Falham?

"Todo sistema funciona perfeitamente... até encontrar uma situação para a qual nunca foi projetado."

Antes de falarmos sobre o AWS Well-Architected Framework, precisamos responder uma pergunta mais importante: **por que ele existe?** A maioria dos cursos simplesmente apresenta os seis pilares. Nós faremos diferente — primeiro entenderemos o problema, depois a solução. Porque nenhuma tecnologia nasce por acaso. Toda tecnologia nasce para resolver um problema. E o problema, neste caso, é enorme.

Uma História: A AgroVision

O início simples

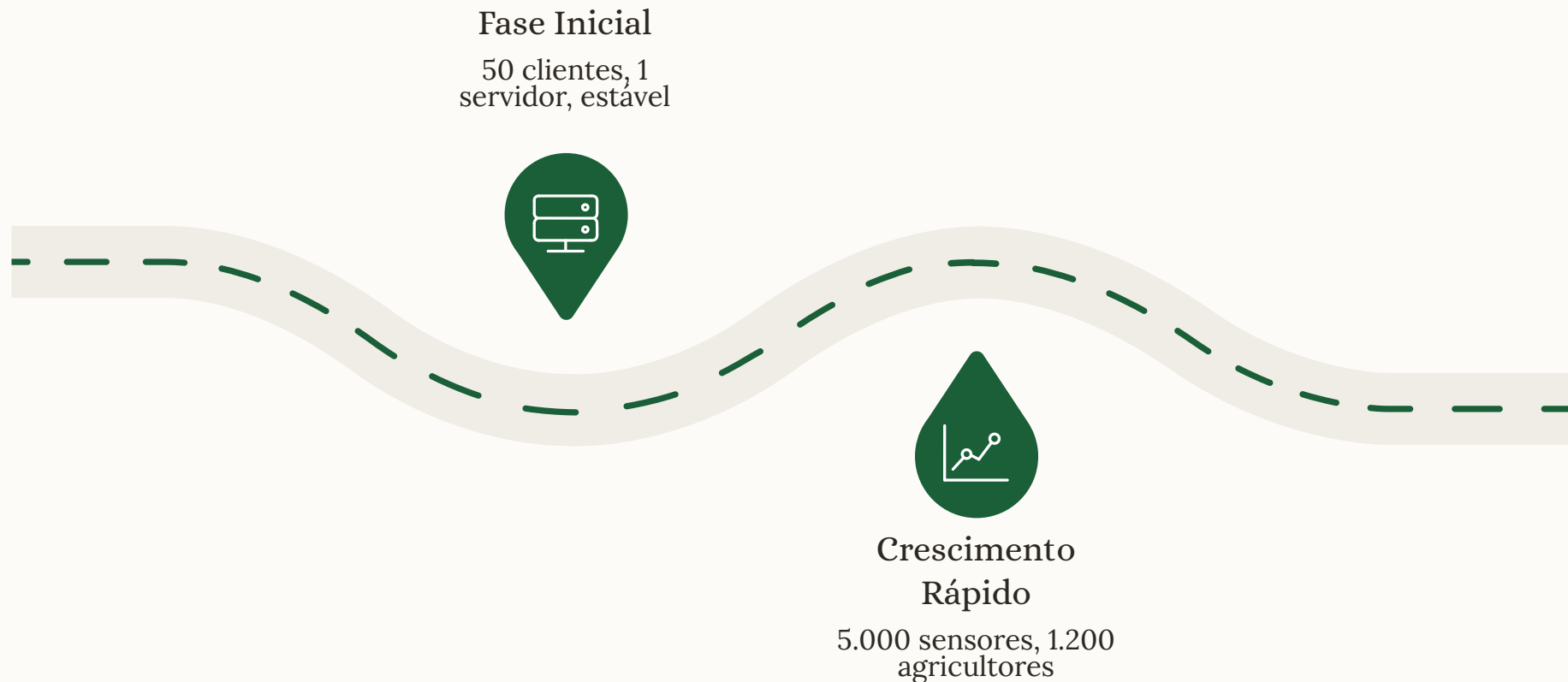
Uma startup com 5 funcionários, 50 clientes felizes e uma arquitetura de servidor único. Tudo funcionava perfeitamente.

Seis meses depois...

A empresa aparece em uma reportagem nacional. Os pedidos explodem:

- **5.000 sensores** conectados
- **1.200 agricultores** ativos
- Milhares de imagens enviadas diariamente
- Centenas de acessos simultâneos

O sistema continuava exatamente igual. **Apenas um servidor.**



Na Segunda-feira, às 9h15...

O servidor trava. Toda a empresa para. Sensores deixam de enviar dados, agricultores perdem acesso aos painéis, aplicativos mostram erros e o telefone do suporte não para de tocar.

O servidor era ruim?

Provavelmente não.

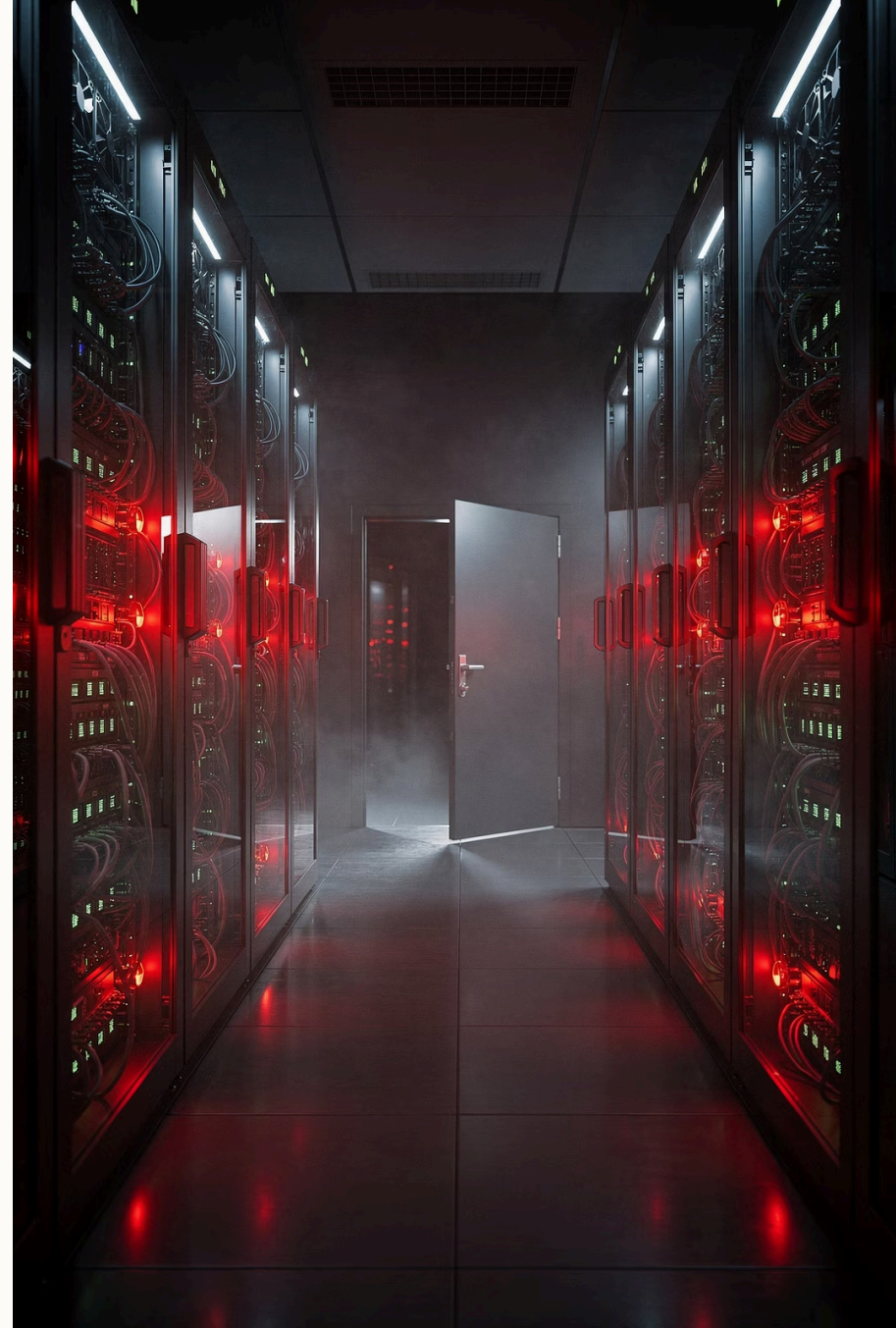
O sistema tinha bugs?

Talvez não.

Então por que parou?

A arquitetura nunca foi projetada para aquele volume.

- ❏ Um software pode estar correto, rápido, bonito e bem programado — e ainda assim ser um **desastre arquitetural**.



A Analogia da Casa

Você pode comprar os melhores materiais...

- Os melhores pisos
- A melhor tinta
- As melhores portas e móveis

Mas se o **alicerce for ruim**, a casa cairá. Em software acontece exatamente a mesma coisa.

Uma arquitetura simples funciona?

Sim — para um TCC ou projeto piloto. Mas não suporta um banco digital ou uma plataforma de streaming com milhões de usuários.

Isso não significa que está "errada". Significa que foi projetada para um **contexto específico**. Uma boa arquitetura atende aos requisitos do negócio sem complexidade desnecessária.

A Primeira Lição de um Arquiteto

Nunca pergunte:

"Qual serviço eu uso?"

Pergunte:

"Qual problema preciso resolver?"

Uma mudança de mentalidade

Um desenvolvedor normalmente pensa em tecnologia. Um arquiteto pensa primeiro no **negócio**.

Se um cliente diz *"Quero uma aplicação na AWS"*, a resposta correta de um arquiteto é: **"Ainda não sei qual serviço usar"** — porque faltam informações. Um arquiteto faz perguntas antes de desenhar soluções.

As Perguntas do Arquiteto

Antes de escolher qualquer serviço, o arquiteto precisa entender o contexto completo do negócio.

Negócio

- Qual o objetivo da aplicação?
- Qual o impacto financeiro de uma indisponibilidade?
- Existem requisitos regulatórios (LGPD)?

Usuários & Disponibilidade

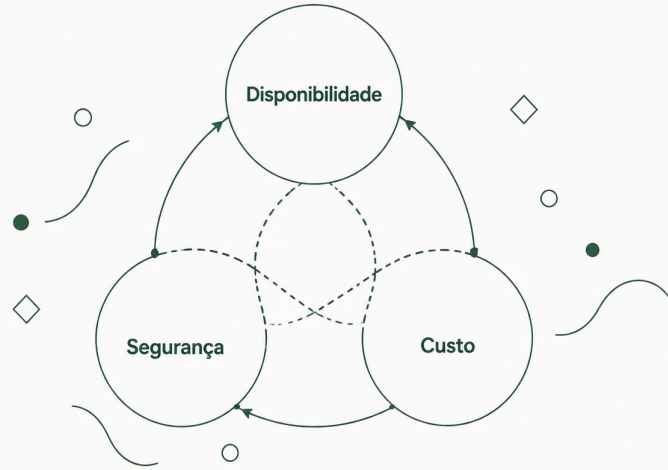
- Quantos usuários hoje e em 2 anos?
- Existem picos de acesso?
- Quanto tempo pode ficar fora do ar?
(RTO/RPO)

Segurança & Custos

- Existem dados pessoais, bancários ou médicos?
- É necessário criptografar tudo?
- Quanto a empresa pode gastar?

❏ O melhor projeto não é necessariamente o mais caro. É aquele que atende aos requisitos do negócio de forma **equilibrada**.

O Triângulo da Arquitetura



Dois contextos, duas arquiteturas

Padaria do Bairro: 200 acessos/dia, objetivo de mostrar cardápio e promoções. Uma solução simples e econômica é suficiente.

Banco Digital: 30 milhões de clientes, transações 24h, operações internacionais, milhões de acessos simultâneos. A arquitetura da padaria obviamente não serviria.

Na prática, também consideramos desempenho, escalabilidade, sustentabilidade e facilidade operacional. O desafio é encontrar o **ponto de equilíbrio** adequado para cada cenário.



Primeira Grande Lição

"Não existe arquitetura perfeita. Existe arquitetura adequada ao contexto."

Sempre que alguém perguntar "*Qual é a melhor arquitetura?*", a resposta correta será: "**Depende dos requisitos do negócio.**"

Pensando como um Arquiteto — AgroVision com 50.000 sensores IoT

01

Quais perguntas você faria ao cliente? Quais riscos identificaria?

02

O sistema pode ficar indisponível? Por quanto tempo? Os dados podem ser perdidos?

03

Haverá crescimento para outros estados ou países?

04

Quais são as maiores preocupações: custo, segurança, desempenho ou disponibilidade?

Parte II

Como Nasceu o AWS Well-Architected Framework

"Boas arquiteturas não surgem por acaso. Elas são resultado de milhares de acertos, mas principalmente de milhares de erros."

Na parte anterior vimos que sistemas falham por diversos motivos: servidor único, banco sem redundância, backups inexistentes, configurações inseguras, crescimento inesperado, ausência de monitoramento. Mas como a AWS descobriu tudo isso? A resposta é simples: **experiência. Muita experiência.**

Compreender a origem

Como surgiu o Framework

Problemas recorrentes

Erros comuns em milhares de arquiteturas

Papel do Arquiteto

O que faz um arquiteto de soluções

Os seis pilares

A filosofia por trás do Framework

Os Primeiros Clientes e os Primeiros Erros

Em meados da década de 2000, startups, bancos, universidades, hospitais e órgãos governamentais começaram a migrar para a AWS. Cada organização tinha necessidades específicas — mas um padrão curioso começou a emergir.



Empresa A

Instância EC2 única. Quando falhava, todo o sistema parava.



Empresa B

Banco de dados sem backup. Um erro humano apagava tudo permanentemente.



Empresa C

Dados confidenciais armazenados sem criptografia habilitada.



Empresa E

Instâncias superdimensionadas. Sistema funcionava, mas o custo era dez vezes maior que o necessário.



Milhares de Arquiteturas, Um Framework

Da experiência ao conhecimento

Ano após ano, a AWS analisou milhares de projetos — depois dezenas de milhares, depois centenas de milhares. Hoje, **milhões de cargas de trabalho** são executadas na plataforma.

Esse contato constante permitiu identificar padrões recorrentes de sucesso e de fracasso. Como um médico que reconhece sintomas rapidamente após atender milhares de pacientes, ou um engenheiro civil que aprende quais erros estruturais evitar — os arquitetos da AWS começaram a perceber padrões.

A ideia surgiu naturalmente: em vez de repetir os mesmos conselhos para cada cliente, **por que não transformar esse conhecimento em um Framework?**

Assim nasceu o

AWS Well- Architected Framework

Um conjunto consolidado de boas práticas para orientar clientes na construção de arquiteturas mais robustas.

Mas o que é um Framework?

Não é software

Não é uma ferramenta ou programa que você instala.

É um conjunto de princípios

Recomendações e boas práticas que orientam a tomada de decisões.

Potencializa a experiência

Não substitui o arquiteto — amplifica seu raciocínio.

Como o checklist de um piloto antes do voo — ele não esqueceu como pilotar, mas o checklist existe porque **seres humanos cometem erros, mesmo os mais experientes**. O Framework não diz "Faça exatamente isso." Ele pergunta: *Você pensou nisso?* Existe backup? Existe redundância? A API suporta crescimento? Os dados estão criptografados? Você sabe quanto a arquitetura custa? Ele conduz o arquiteto por um **processo estruturado de reflexão**.

O Papel do Arquiteto de Soluções

Muitos imaginam que o arquiteto apenas desenha diagramas. Na prática, o papel é muito mais amplo — ele atua como **elo entre as necessidades do negócio e as possibilidades tecnológicas**.



Compreender & Projetar

Entender o negócio, os requisitos técnicos, restrições legais e projetar soluções adequadas.



Avaliar & Equilibrar

Analisar riscos, justificar decisões e equilibrar desempenho, segurança, disponibilidade e custos.



Apoiar & Decidir

Apoiar equipes durante a implementação. Arquitetura não é ciência exata — envolve escolhas com vantagens e desvantagens: os **trade-offs**.



O que é um Trade-off?

Trade-off é o equilíbrio entre benefícios e custos de uma decisão. Nenhuma escolha é perfeita — sempre haverá ganhos e perdas.

Disponibilidade vs. Custo

1 Availability Zone: custo menor, maior risco de indisponibilidade.

3 Availability Zones: maior resiliência, porém custos e complexidade operacional maiores. Nenhuma opção é universalmente correta — depende dos requisitos do negócio.

Segurança vs. Facilidade de Uso

A autenticação multifator aumenta significativamente a segurança, mas adiciona uma etapa extra ao usuário. O arquiteto precisa avaliar se esse impacto na experiência é justificável diante do risco.

Pensando como um Arquiteto & Os Seis Pilares

Exercício mental antes de qualquer serviço AWS

01

Qual problema de negócio estou resolvendo?

02

Quais requisitos são obrigatórios?

03

Quais riscos preciso mitigar?

04

Quais trade-offs cada alternativa apresenta?

05

Como justificarei minha decisão ao cliente?

Os Seis Pilares do Framework

Após anos observando milhares de projetos, a AWS percebeu que as decisões arquiteturais podiam ser agrupadas em grandes áreas de preocupação. Juntos, os pilares ajudam o arquiteto a analisar uma solução de forma completa.

1

Excelência Operacional

2

Segurança

3

Confiabilidade

4

Eficiência de Performance

5

Otimização de Custos

6

Sustentabilidade



Estudo de Caso: A AgroVision Cresce Novamente

A AgroVision agora atende clientes em três estados brasileiros. O sistema funciona, mas cada desenvolvedor toma decisões de arquitetura de maneira diferente. Sem padrões, sem revisões, sem checklists.

Os problemas

- Recursos duplicados
- Custos inesperados
- Configurações inconsistentes
- Falhas de segurança

A decisão

A empresa adota o AWS Well-Architected Framework como referência para revisar todas as novas arquiteturas antes da implantação.

A transformação

Esse momento marca a transição de uma startup que *"faz funcionar"* para uma organização que **projeta sistemas de forma estruturada**.

Resumo & Curiosidade

O que aprendemos na Parte II

- O Framework surgiu da experiência acumulada da AWS com **milhões de cargas de trabalho**.
- Ele não é um software, mas um **conjunto de princípios e boas práticas** para apoiar decisões arquiteturais.
- Arquitetar significa fazer **escolhas conscientes** e avaliar trade-offs.
- Os **seis pilares** representam perspectivas diferentes que devem ser consideradas em qualquer solução.



Curiosidade

O AWS Well-Architected Framework não é apenas um documento de leitura. Ele é a base para avaliações formais conhecidas como **Well-Architected Reviews**, nas quais arquitetos analisam cargas de trabalho existentes para identificar riscos e oportunidades de melhoria. Grandes organizações utilizam esse processo periodicamente para evoluir suas arquiteturas à medida que os sistemas e os requisitos de negócio mudam.